

Лекция 4: классы типов

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

12 сентября 2026 г.

МИЭТ

Классы типов

- Полиморфные функции, которые мы видели в прошлый раз, имеют одно определение для любых параметров типов.
- Часто нужно определить функции по-разному для разных типов.
- Для этого используются классы типов.

```
class Eq a where
  (==), (/=) :: a -> a -> Bool
  x == y = not (x /= y)
  x /= y = not (x == y)
```

- `Eq` — название класса.
- `a` — тип, относящийся к этому классу.
- `(==)` и `(/=)` — функции-члены класса, с определениями по умолчанию.
- Их нужно определить для типа `a`

Классы типов

- Полиморфные функции, которые мы видели в прошлый раз, имеют одно определение для любых параметров типов.
- Часто нужно определить функции по-разному для разных типов.
- Для этого используются классы типов.

```
class Eq a where
  (==), (/=) :: a -> a -> Bool
  x == y = not (x /= y)
  x /= y = not (x == y)
```

- `Eq` — название класса.
- `a` — тип, относящийся к этому классу.
- `(==)` и `(/=)` — функции-члены класса, с определениями по умолчанию.
- Их нужно определить для типа `a` (достаточно одну).

Экземпляры классов

- Чтобы объявить, что тип `Bool` относится к классу `Eq`:
`instance Eq Bool where`
 `-- (==) :: Bool -> Bool -> Bool`
 `True == True = True`
 `False == False = True`

Экземпляры классов

- Чтобы объявить, что тип `Bool` относится к классу `Eq`:
`instance Eq Bool where`
 `-- (==) :: Bool -> Bool -> Bool`
 `True == True = True`
 `False == False = True`
 `_ == _ = False`
- При этом `a` в сигнатуре членов заменяется на тип, для которого определяется экземпляр.
- Ещё пример:

Экземпляры классов

- Чтобы объявить, что тип `Bool` относится к классу `Eq`:

```
instance Eq Bool where
  -- (==) :: Bool -> Bool -> Bool
  True == True = True
  False == False = True
  _ == _ = False
```

- При этом `a` в сигнатуре членов заменяется на тип, для которого определяется экземпляр.
- Ещё пример:

```
instance Eq Shape where
  -- (==) :: Shape -> Shape -> Bool
  Circle r == Circle s = r == s
  Rectangle w h == Rectangle v k = w == v && h == k
  _ == _ = False
```

- Рекурсивно ли это определение?

Экземпляры классов

- Чтобы объявить, что тип `Bool` относится к классу `Eq`:

```
instance Eq Bool where
  -- (==) :: Bool -> Bool -> Bool
  True == True = True
  False == False = True
  _ == _ = False
```

- При этом `a` в сигнатуре членов заменяется на тип, для которого определяется экземпляр.
- Ещё пример:

```
instance Eq Shape where
  -- (==) :: Shape -> Shape -> Bool
  Circle r == Circle s = r == s
  Rectangle w h == Rectangle v k = w == v && h == k
  _ == _ = False
```

- Это не рекурсия: `==` в правой части относится к другому типу (`Double`).

Ограниченный полиморфизм

- Если спросить GHCi про тип `==`, получим

```
ghci> :t (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
```
- Читается «`a -> a -> Bool` для любого `a` из `Eq`».
- Часть перед `=>` называется контекстом.
- Его элементы — ограничения. Когда их больше одного, они пишутся в скобках через запятую.

Ограниченный полиморфизм

- Если спросить GHCi про тип `==`, получим

```
ghci> :t (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
```
- Читается «`a -> a -> Bool` для любого `a` из `Eq`».
- Часть перед `=>` называется контекстом.
- Его элементы — ограничения. Когда их больше одного, они пишутся в скобках через запятую.
- В `rest@(y : _)` имя `rest` обозначает весь список, подходящий под образец `y : _`.
- Ограничение нужно и функциям, использующим `==`:

```
foo [] = True
foo [x] = True
foo (x : rest@(y : _)) = x == y && foo rest
```

Какой у неё тип (и смысл)?

Ограниченный полиморфизм

- Если спросить GHCi про тип `==`, получим

```
ghci> :t (==)
(==)  :: Eq a => a -> a -> Bool
```
- Читается «`a -> a -> Bool` для любого `a` из `Eq`».
- Часть перед `=>` называется контекстом.
- Его элементы — ограничения. Когда их больше одного, они пишутся в скобках через запятую.
- В `rest@(y : _)` имя `rest` обозначает весь список, подходящий под образец `y : _`.
- Ограничение нужно и функциям, использующим `==`:

```
foo [] = True
foo [x] = True
foo (x : rest@(y : _)) = x == y && foo rest
```

Какой у неё тип (и смысл)?
- `foo :: Eq a => [a] -> Bool`

Ограниченный полиморфизм

- Если спросить GHCi про тип `==`, получим

```
ghci> :t (==)
(==) :: Eq a => a -> a -> Bool
```
- Читается «`a -> a -> Bool` для любого `a` из `Eq`».
- Часть перед `=>` называется контекстом.
- Его элементы — ограничения. Когда их больше одного, они пишутся в скобках через запятую.
- В `rest@(y : _)` имя `rest` обозначает весь список, подходящий под образец `y : _`.
- Ограничение нужно и функциям, использующим `==`:

```
foo [] = True
foo [x] = True
foo (x : rest@(y : _)) = x == y && foo rest
```

Какой у неё тип (и смысл)?
- `foo :: Eq a => [a] -> Bool`
- Все ли элементы равны? Подходящее имя — `allEqual`.

Экземпляры для полиморфных типов

- Попробуем определить `Eq` для `Maybe` а:

Экземпляры для полиморфных типов

- Попробуем определить `Eq` для `Maybe a`:
`instance Eq (Maybe a) where`
 `-- (==) :: Maybe a -> Maybe a -> Bool`
 `Just x == Just y = x == y`
 `Nothing == Nothing = True`
 `_ == _ = False`
- Верное ли это определение?

Экземпляры для полиморфных типов

- Попробуем определить `Eq` для `Maybe a`:

```
instance Eq (Maybe a) where
  -- (==) :: Maybe a -> Maybe a -> Bool
  Just x == Just y = x == y
  Nothing == Nothing = True
  _ == _ = False
```

- Здесь `a` не обязательно `Eq`, и поэтому `x == y` не скомпилируется.
- А можно ли так?

```
instance Eq (Maybe a) where
  (==) :: Eq a => Maybe a -> Maybe a -> Bool
  Just x == Just y = x == y
  Nothing == Nothing = True
  _ == _ = False
```

Экземпляры для полиморфных типов

- Попробуем определить `Eq` для `Maybe a`:

```
instance Eq (Maybe a) where
  -- (==) :: Maybe a -> Maybe a -> Bool
  Just x == Just y = x == y
  Nothing == Nothing = True
  _ == _ = False
```

- Здесь `a` не обязательно `Eq`, и поэтому `x == y` не скомпилируется.
- А можно ли так?

```
instance Eq (Maybe a) where
  (==) :: Eq a => Maybe a -> Maybe a -> Bool
  Just x == Just y = x == y
  Nothing == Nothing = True
  _ == _ = False
```

- Нет: эта сигнатура для `(==)` более ограничена, чем заданная классом.

Экземпляры для полиморфных типов с ограничениями

- Правильно так:

```
instance Eq a => Eq (Maybe a) where
    Just x == Just y = x == y
    Nothing == Nothing = True
    _ == _ = False
```

- Читаем «**Maybe** a относится к **Eq** только тогда, когда **a** относится к **Eq**».
- Контексты экземпляров подчиняются тем же правилам, что контексты функций.
- Ограничения могут упоминать другие классы, а не только тот, экземпляр которого определяется.
- Не может быть много экземпляров одного класса для одного типа с разными условиями.

Аналоги в других языках

- Как перегрузка функций (или операторов), но глубже встроенная в систему типов.
- Перегруженные функции — просто разные функции, связанные только общим именем.
- Здесь обязательно близкие типы и общий смысл.
- И функции могут быть использованы другими полиморфными функциями.

Аналоги в других языках

- Как перегрузка функций (или операторов), но глубже встроенная в систему типов.
- Перегруженные функции — просто разные функции, связанные только общим именем.
- Здесь обязательно близкие типы и общий смысл.
- И функции могут быть использованы другими полиморфными функциями.
- Не путайте классы типов и классы в ООП, общее только название!
- В C++ близкое понятие — концепции: до C++20 только в документации, теперь и в коде.

Аналоги в других языках

- Как перегрузка функций (или операторов), но глубже встроенная в систему типов.
- Перегруженные функции — просто разные функции, связанные только общим именем.
- Здесь обязательно близкие типы и общий смысл.
- И функции могут быть использованы другими полиморфными функциями.
- Не путайте классы типов и классы в ООП, общее только название!
- В C++ близкое понятие — концепции: до C++20 только в документации, теперь и в коде.
- Часто сравнивают с интерфейсами Java/C#, но это хуже:

Аналоги в других языках

- Как перегрузка функций (или операторов), но глубже встроенная в систему типов.
- Перегруженные функции — просто разные функции, связанные только общим именем.
- Здесь обязательно близкие типы и общий смысл.
- И функции могут быть использованы другими полиморфными функциями.
- Не путайте классы типов и классы в ООП, общее только название!
- В C++ близкое понятие — концепции: до C++20 только в документации, теперь и в коде.
- Часто сравнивают с интерфейсами Java/C#, но это хуже: у классов типов есть «статические» и бинарные методы.

Аналоги в других языках

- Как перегрузка функций (или операторов), но глубже встроенная в систему типов.
- Перегруженные функции — просто разные функции, связанные только общим именем.
- Здесь обязательно близкие типы и общий смысл.
- И функции могут быть использованы другими полиморфными функциями.
- Не путайте классы типов и классы в ООП, общее только название!
- В C++ близкое понятие — концепции: до C++20 только в документации, теперь и в коде.
- Часто сравнивают с интерфейсами Java/C#, но это хуже: у классов типов есть «статические» и бинарные методы.
- Ближайший аналог — трейты (traits) в Rust.

Другие важные классы

- Линейно упорядоченные типы:

```
class Eq a => Ord a where
  compare :: a -> a -> Ordering
  (<), (<=), (>), (>=) :: a -> a -> Bool
  max, min :: a -> a -> a
```

- `Eq a` — надкласс `Ord`, то есть любой экземпляр `Ord` должен быть и экземпляром `Eq`.

Другие важные классы

- Линейно упорядоченные типы:

```
class Eq a => Ord a where
  compare :: a -> a -> Ordering
  (<), (<=), (>), (>=) :: a -> a -> Bool
  max, min :: a -> a -> a
```

- `Eq a` — надкласс `Ord`, то есть любой экземпляр `Ord` должен быть и экземпляром `Eq`.
- Логически стрелка скорее в другом направлении:
`a` относится к `Ord` $\implies$ `a` относится к `Eq`.

Другие важные классы

- Линейно упорядоченные типы:

```
class Eq a => Ord a where
    compare :: a -> a -> Ordering
    (<), (<=), (>), (>=) :: a -> a -> Bool
    max, min :: a -> a -> a
```

- `Eq a` — надкласс `Ord`, то есть любой экземпляр `Ord` должен быть и экземпляром `Eq`.
- Логически стрелка скорее в другом направлении:
`a` относится к `Ord` $\implies$ `a` относится к `Eq`.
- Типы, ограниченные сверху и снизу:

```
class Bounded a where
    minBound, maxBound :: a
```

- Это не подкласс `Ord` потому, что порядок, для которого эти значения — границы, может быть частичным.

Преобразования в строки и обратно

- Типы, значения которых можно превратить в строки:

```
class Show a where  
  show :: a -> String  
  ...
```

Преобразования в строки и обратно

- Типы, значения которых можно превратить в строки:

```
class Show a where  
    show :: a -> String  
    ...
```

- Или прочитать из строк:

```
class Read a where ...
```

```
read :: Read a => String -> a
```

Преобразования в строки и обратно

- Типы, значения которых можно превратить в строки:

```
class Show a where  
    show :: a -> String  
    ...
```

- Или прочитать из строк:

```
class Read a where ...
```

```
read :: Read a => String -> a
```

- Для нас то, что за многоточиями, неважно, но подробности описаны **в документации**.

Преобразования в строки и обратно

- Типы, значения которых можно превратить в строки:

```
class Show a where  
  show :: a -> String  
  ...
```

- Или прочитать из строк:

```
class Read a where ...
```

```
read :: Read a => String -> a
```

- Для нас то, что за многоточиями, неважно, но подробности описаны [в документации](#).
- `read` должна быть обратной к `show`.
- Заметьте полиморфизм `read` по возвращаемому типу:

```
ghci> read "2" :: Integer
```

```
2
```

```
ghci> read "2" :: Double
```

```
2.0
```

Опасность `read`

- Что случится, если передать `read` неподходящий аргумент?

```
ghci> read "1" :: [Bool]
```

Опасность `read`

- Что случится, если передать `read` неподходящий аргумент?

```
ghci> read "1" :: [Bool]
```

```
*** Exception: Prelude.read: no parse
```

- Если вы не знаете *точно*, что текст содержит значение, используйте безопасную

```
readMaybe :: Read a => String -> Maybe a
```

из модуля `Text.Read`.

Опасность `read`

- Что случится, если передать `read` неподходящий аргумент?

```
ghci> read "1" :: [Bool]
```

```
*** Exception: Prelude.read: no parse
```

- Если вы не знаете *точно*, что текст содержит значение, используйте безопасную

```
readMaybe :: Read a => String -> Maybe a
```

из модуля `Text.Read`.

- Это не единственная функция в `Prelude` с такой проблемой.
- Пакет `safe` содержит безопасные варианты для всех таких функций (посмотрите его документацию).

Класс перечислимых типов

- **Enum** содержит типы, значения которых образуют последовательность.

```
class Enum a where
  succ, pred :: a -> a
  toEnum    :: Int -> a
  fromEnum  :: a -> Int
  enumFrom  :: a -> [a] -- и ещё 3 вариации
```

Класс перечислимых типов

- **Enum** содержит типы, значения которых образуют последовательность.

```
class Enum a where
  succ, pred :: a -> a
  toEnum    :: Int -> a
  fromEnum  :: a -> Int
  enumFrom  :: a -> [a] -- и ещё 3 вариации
```

- Для него есть специальный синтаксис:
 - `[n..]` означает `enumFrom n`;
 - `[n..m]` — `enumFromTo n m`;
 - `[n,m..]` — `enumFromThen n m`;
 - `[n,m..l]` — `enumFromThenTo n m l`.

Класс перечислимых типов

- **Enum** содержит типы, значения которых образуют последовательность.

```
class Enum a where
    succ, pred :: a -> a
    toEnum    :: Int -> a
    fromEnum  :: a -> Int
    enumFrom  :: a -> [a] -- и ещё 3 вариации
```

- Для него есть специальный синтаксис:
 - `[n..]` означает `enumFrom n`;
 - `[n..m]` — `enumFromTo n m`;
 - `[n,m..]` — `enumFromThen n m`;
 - `[n,m..l]` — `enumFromThenTo n m l`.
 - Для **Float** и **Double** есть экземпляры **Enum**, так что можно писать `[1.0..]`:
- ```
ghci> [1.2..2.0]
```



# Иерархия числовых классов

- Вернёмся к «числовым типам» из первой лекции.
- Это тоже классы типов, образующие довольно сложную иерархию.

# Иерархия числовых классов

- Вернёмся к «числовым типам» из первой лекции.
- Это тоже классы типов, образующие довольно сложную иерархию.

```
class Num a where
 (+), (-), (*), negate, abs, signum, fromInteger
```

```
class (Num a, Ord a) => Real a where
 toRational
```

```
class (Real a, Enum a) => Integral a where
 quot, rem, div, mod, quotRem, divMod
 toInteger
```

```
class Num a => Fractional a where
 (/), recip, fromRational
```

# Иерархия числовых классов: дробные типы

```
class Fractional a => Floating a where
 exp, log, sqrt, (**), logBase,
 pi, sin, cos, ...
```

```
class (Real a, Fractional a) => RealFrac a where
 properFraction :: Integral b => a -> (b, a)
 truncate, round, ceiling, floor ::
 Integral b => a -> b
```

```
class (RealFrac a, Floating a) => RealFloat a where
 isNaN, isInfinite :: a -> Bool
 ...
```

```
fromIntegral :: (Integral a, Num b) => a -> b
realToFrac :: (Real a, Fractional b) => a -> b
```

- [Полная документация.](#)

# Числовые литералы

- Литерал `0` означает `fromInteger (0 :: Integer)` и соответственно получает тип

# Числовые литералы

- Литерал `0` означает `fromInteger (0 :: Integer)` и соответственно получает тип `Num a => a`.
- Аналогично для дробных: `1.1` представляется как рациональное и превращается в `fromRational ((11 % 10) :: Rational)` типа `Fractional a => a`.
- Здесь:

```
module Data.Ratio where
 data Ratio a -- экспортировано без конструктора
 type Rational = Ratio Integer
 (%) :: Integral a => a -> a -> Ratio a
```

# Числовые литералы

- Литерал `0` означает `fromInteger (0 :: Integer)` и соответственно получает тип `Num a => a`.
- Аналогично для дробных: `1.1` представляется как рациональное и превращается в `fromRational ((11 % 10) :: Rational)` типа `Fractional a => a`.
- Здесь:

```
module Data.Ratio where
 data Ratio a -- экспортировано без конструктора
 type Rational = Ratio Integer
 (%) :: Integral a => a -> a -> Ratio a
```

- Использование рациональных чисел для дробных литералов позволяет избежать ошибок округления.

# Числовые литералы

- Литерал `0` означает `fromInteger (0 :: Integer)` и соответственно получает тип `Num a => a`.
- Аналогично для дробных: `1.1` представляется как рациональное и превращается в `fromRational ((11 % 10) :: Rational)` типа `Fractional a => a`.

- Здесь:

```
module Data.Ratio where
 data Ratio a -- экспортировано без конструктора
 type Rational = Ratio Integer
 (%) :: Integral a => a -> a -> Ratio a
```

- Использование рациональных чисел для дробных литералов позволяет избежать ошибок округления.
- Конечно, при преобразовании в `Float` или `Double` они вернутся.

# Алгебраические классы

- Для разных структур из общей алгебры или линейной алгебры можно определить соответствующие им классы. В **Prelude** есть

- полугруппы (ассоциативная операция):

```
class Semigroup a where
 (<>) :: a -> a -> a
```

- и моноиды (полугруппа с нейтральным элементом):

```
class Semigroup a => Monoid a where
 mempty :: a
 mappend :: a -> a -> a -- = (<>), устарело
 mconcat :: [a] -> a -- = foldr (<>) mempty
```

- Так стало с GHC 8.4; в старом коде и книгах **mappend** — основной метод, а **Semigroup** нет вообще.

# Алгебраические классы

- Для разных структур из общей алгебры или линейной алгебры можно определить соответствующие им классы. В **Prelude** есть

- полугруппы (ассоциативная операция):

```
class Semigroup a where
 (<>) :: a -> a -> a
```

- и моноиды (полугруппа с нейтральным элементом):

```
class Semigroup a => Monoid a where
 mempty :: a
 mappend :: a -> a -> a -- = (<>), устарело
 mconcat :: [a] -> a -- = foldr (<>) mempty
```

- Так стало с GHC 8.4; в старом коде и книгах **mappend** — основной метод, а **Semigroup** нет вообще.
- Ещё несколько из теории категорий, но это предмет будущих лекций.

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

```
x /= y = not (x == y)
```

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

```
x /= y = not (x == y)
```

- Такую функцию нельзя реализовать по-разному для разных экземпляров.

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

```
x /= y = not (x == y)
```

- Такую функцию нельзя реализовать по-разному для разных экземпляров.
- Если для каких-то типов есть реализация лучше той, что по умолчанию, лучше сделать функцию членом класса.

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
x /= y = not (x == y)
```

- Такую функцию нельзя реализовать по-разному для разных экземпляров.
- Если для каких-то типов есть реализация лучше той, что по умолчанию, лучше сделать функцию членом класса.
  - Очевидная проблема: вы можете не знать (или не подумать) о таких типах.

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

```
x /= y = not (x == y)
```

- Такую функцию нельзя реализовать по-разному для разных экземпляров.
- Если для каких-то типов есть реализация лучше той, что по умолчанию, лучше сделать функцию членом класса.
  - Очевидная проблема: вы можете не знать (или не подумать) о таких типах.
- Или если реализация по умолчанию не всегда верна

# Определение функций внутри или вне класса

- При определении функций над классом часто приходится выбирать из двух вариантов:
  - член класса с определением по умолчанию;
  - функция, определённая вне класса.
- Например, (`/=`) можно было бы определить вне класса:

```
(/=) :: Eq a => a -> a -> Bool
```

```
x /= y = not (x == y)
```

- Такую функцию нельзя реализовать по-разному для разных экземпляров.
- Если для каких-то типов есть реализация лучше той, что по умолчанию, лучше сделать функцию членом класса.
  - Очевидная проблема: вы можете не знать (или не подумать) о таких типах.
- Или если реализация по умолчанию не всегда верна (но тогда почему это реализация по умолчанию?).

## Определение функций внутри или вне класса: случай `Ord`

- В `Ord` можно было бы оставить членом класса только `compare`, а `(<)` и остальные определить через него.
- Но у `Double` есть `NaN`, который не сравним ни с чем, а `Ordering` не может этого выразить:

```
ghci> nan = 0/0 :: Double
```

```
ghci> compare nan nan
```

```
GT
```

```
ghci> nan > nan -- определено напрямую
```

```
False
```

- Если бы `(>)` определялось как `compare x y == GT`, получилось бы `True`.
- Поэтому все функции сравнения — члены `Ord`, и экземпляр для `Double` определяет каждую напрямую.

# Законы классов типов

- Рассмотрим такой экземпляр типа:

```
data Weird = Weird Int
```

```
instance Eq Weird where
```

```
 Weird x == Weird y = x /= y
```

- Даже не зная смысла `Weird` мы видим, что что-то здесь не так. Что?

# Законы классов типов

- Рассмотрим такой экземпляр типа:

```
data Weird = Weird Int
```

```
instance Eq Weird where
```

```
 Weird x == Weird y = x /= y
```

- Даже не зная смысла `Weird` мы видим, что что-то здесь не так.
- Это определение нерефлексивно, то есть `Weird 1 /= Weird 1`.
- У всех классов типов (почти) есть законы.
- То есть наличия функций типов, указанных в определении, недостаточно;
- для корректных экземпляров должны выполняться определённые законы.

# Законы классов типов

- Например, для `Eq` законы такие:

# Законы классов типов

- Например, для **Eq** законы такие:

$$\forall x :: a. x == x$$

$$\forall x, y :: a. x == y \implies y == x$$

$$\forall x, y, z :: a. x == y \wedge y == z \implies x == z$$

# Законы классов типов

- Например, для **Eq** законы такие:

$$\forall x :: a. x == x$$
$$\forall x, y :: a. x == y \implies y == x$$
$$\forall x, y, z :: a. x == y \wedge y == z \implies x == z$$
$$\forall x, y :: a; \text{Eq } b; f :: a \rightarrow b. x == y \implies$$

# Законы классов типов

- Например, для **Eq** законы такие:

$$\forall x :: a. x == x$$
$$\forall x, y :: a. x == y \implies y == x$$
$$\forall x, y, z :: a. x == y \wedge y == z \implies x == z$$
$$\forall x, y :: a; \text{Eq } b; f :: a \rightarrow b. x == y \implies f\ x == f\ y$$

# Законы классов типов

- Например, для **Eq** законы такие:

$$\forall x :: a. x == x$$
$$\forall x, y :: a. x == y \implies y == x$$
$$\forall x, y, z :: a. x == y \wedge y == z \implies x == z$$
$$\forall x, y :: a; \text{Eq } b; f :: a \rightarrow b. x == y \implies f\ x == f\ y$$

- Законы могут говорить и о связи между классами. Например, если тип одновременно **Ord** и **Bounded**, то естественно требовать

$$\forall x :: a. x \leq \text{maxBound}$$
$$\forall x :: a. x \geq \text{minBound}$$

# Законы классов типов

- Например, для **Eq** законы такие:

$$\forall x :: a. x == x$$
$$\forall x, y :: a. x == y \implies y == x$$
$$\forall x, y, z :: a. x == y \wedge y == z \implies x == z$$
$$\forall x, y :: a; \text{Eq } b; f :: a \rightarrow b. x == y \implies f\ x == f\ y$$

- Законы могут говорить и о связи между классами. Например, если тип одновременно **Ord** и **Bounded**, то естественно требовать

$$\forall x :: a. x \leq \text{maxBound}$$
$$\forall x :: a. x \geq \text{minBound}$$

- Компилятор не может проверить законы.
- Поэтому ответственность за их соблюдение лежит на программисте.

## Автоматический вывод экземпляров

- Почти все определения ( $\equiv$ ) устроены одинаково:

## Автоматический вывод экземпляров

- Почти все определения (`==`) устроены одинаково:
  - Типы всех полей всех конструкторов должны быть `Eq`;
  - Значения с одинаковым конструктором равны, если равны все их поля (или полей нет);
  - Значения с разными конструкторами не равны;
- Почти, но не все:

## Автоматический вывод экземпляров

- Почти все определения (==) устроены одинаково:
  - Типы всех полей всех конструкторов должны быть `Eq`;
  - Значения с одинаковым конструктором равны, если равны все их поля (или полей нет);
  - Значения с разными конструкторами не равны;
- Почти, но не все: например, для `Data.Set` и `Data.Map` (деревья с одними и теми же элементами могут иметь разную форму) или для типов с кэшированными полями.

# Автоматический вывод экземпляров

- Почти все определения (`==`) устроены одинаково:
  - Типы всех полей всех конструкторов должны быть `Eq`;
  - Значения с одинаковым конструктором равны, если равны все их поля (или полей нет);
  - Значения с разными конструкторами не равны;
- Почти, но не все: например, для `Data.Set` и `Data.Map` (деревья с одними и теми же элементами могут иметь разную форму) или для типов с кэшированными полями.
- Чтобы не писать такие определения каждый раз, после `data` или `newtype` ставят `deriving (Eq)`.
- `deriving` также работает для `Ord`, `Show`, `Read`, `Enum`, `Bounded` и `Ix`.
- В GHC2021 выводятся также `Functor`, `Foldable` и `Traversable` (лекция 9).

## Вывод Ord, Enum и Bounded

```
data Size = Small | Medium | Large
 deriving (Eq, Ord, Enum, Bounded, Show)
```

```
ghci> Small < Medium
```

```
True
```

```
ghci> [Small .. Large]
```

```
[Small, Medium, Large]
```

```
ghci> maxBound :: Size
```

```
Large
```

- **Ord** сравнивает сначала конструкторы в порядке объявления, затем поля слева направо (лексикографически).
- Стандартный вывод **Enum** требует конструкторов без полей.
- **Bounded** выводится для перечислений, а также для одного конструктора, если типы всех его полей имеют **Bounded**.

## Классы типов и `newtype`

- Для каждой пары класса и типа можно определить только один экземпляр.
- А что делать, если осмысленных экземпляров больше одного?
- Например, числа — моноиды по операциям  $+$  и  $*$ .

# Классы типов и `newtype`

- Для каждой пары класса и типа можно определить только один экземпляр.
- А что делать, если осмысленных экземпляров больше одного?
- Например, числа — моноиды по операциям  $+$  и  $*$ .
- В таком случае мы можем завернуть существующий тип в `newtype` и определить для нового:

```
newtype Sum a = Sum { getSum :: a }
 deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded, Num)
```

```
instance Num a => Semigroup (Sum a) where
 Sum x <> Sum y = Sum (x + y)
instance Num a => Monoid (Sum a) where
 mempty = Sum 0
```

# Классы типов и `newtype`

- Для каждой пары класса и типа можно определить только один экземпляр.
- А что делать, если осмысленных экземпляров больше одного?
- Например, числа — моноиды по операциям  $+$  и  $*$ .
- В таком случае мы можем завернуть существующий тип в `newtype` и определить для нового:

```
newtype Sum a = Sum { getSum :: a }
 deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded, Num)
```

```
instance Num a => Semigroup (Sum a) where
 Sum x <> Sum y = Sum (x + y)
instance Num a => Monoid (Sum a) where
 mempty = Sum 0
```

```
newtype Product a = Product { getProduct :: a }
 deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded, Num)
```

```
instance Num a => Semigroup (Product a) where ...
instance Num a => Monoid (Product a) where ...
```

## Классы типов и `newtype`

- Если заметили, `Num` не было в списке классов, для которых есть автоматический вывод экземпляров.
- `GeneralizedNewtypeDeriving` (входит в `GHC2021`) позволяет переносить многие экземпляры завёрнутого типа на `newtype`.

## Классы типов и `newtype`

- Если заметили, `Num` не было в списке классов, для которых есть автоматический вывод экземпляров.
- `GeneralizedNewtypeDeriving` (входит в `GHC2021`) позволяет переносить многие экземпляры завёрнутого типа на `newtype`.
- Выведенное определение каждой функции вызывает ту же функцию завёрнутого типа с вставкой и разбором конструкторов где нужно:

```
instance Num a => Num (Sum a) where
 Sum x + Sum y = Sum (x + y)
 Sum x * Sum y = Sum (x * y)
 negate (Sum x) = Sum (negate x)
 ...
```

# Классы типов и модули

- **Класс**( . . ) в списке импорта/экспорта означает класс со всеми методами, как для типа.
- Поскольку экземпляры не имеют имён, они экспортируются из модуля всегда.
- И импортируются всегда, когда модуль упоминается в списке импорта.

# Классы типов и модули

- **Класс**( . . ) в списке импорта/экспорта означает класс со всеми методами, как для типа.
- Поскольку экземпляры не имеют имён, они экспортируются из модуля всегда.
- И импортируются всегда, когда модуль упоминается в списке импорта.
- Из-за этого существование экземпляров для пары класс-тип не в одном модуле — проблема.
- Поэтому экземпляры обычно определяются либо в том модуле, где определён тип, либо в том, где определён класс.
- Остальные называются сиротами и по возможности их создания следует избегать.
- Это делается с помощью того же трюка с **newtype**.

# Ограничения классов типов в стандартном Haskell и расширения GHC

- В стандартном Haskell есть несколько ограничений на объявления классов типов и экземпляров.
- А в GHC расширений, которые их снимают.
- Все перечислять не будем, они есть в [User's Guide \(Instance declarations and resolution\)](#).
- `-XUndecidableInstances` и прагмы `{-# OVERLAPPING #-}`/`{-# INCOHERENT #-}` у отдельных экземпляров (расширения `OverlappingInstances/IncoherentInstances` устарели с GHC 7.10) опаснее, но в этом курсе в любом случае не понадобятся.